

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA



Tecnologias Para o Desenvolvimento Web

Raimundo Marcos Gonçalves Ludgério
Professor

E-mail: raimundo.marcos@ifpb.edu.br

Conteúdo programático

- Ergonomia de software;
- Processos Cognitivos;
- Dark Patterns;
- Usabilidade;
- Experiência do Usuário;
- Acessibilidade;
- Qualidade de Software;
- Heurísticas de usabilidade;
- Psicologia das cores.

Conteúdo programático

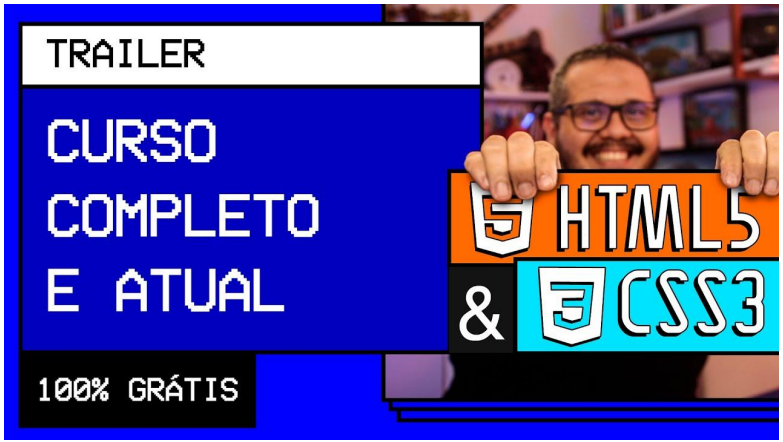
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

- CSS;
- O que é CSS e sua relação com HTML
- Sintaxe básica: seletores, propriedades e valores
- Formas de incluir CSS no HTML.
- Fontes.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

A PRINCIPAL REFERÊNCIA

- Gustavo Guanabara - Curso em vídeo - HMTL/CSS
- Use a Cabeça HTML com CSS





A PRINCIPAL REFERÊNCIA



Repositório com os códigos:

https://github.com/raimundoludgerio/estrutura-de-dados/tree/main/web

GUANABARA, G. HTML/CSS. 2020. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1_PZfMq3_0DzzGcLNrkpZO56COHlNakfx?usp=sharing

Noções de Ergonomia

COGNIÇÃO

Conjunto de mecanismos adquire informação, a tratar, conserva, pondera e explora, o **produto mental** desses mecanismos. [Sarah Lee, 2025]

COGNIÇÃO

O resultado desse processo é o conhecimento propriamente dito.

A cognição sofre adaptações ao longo da vida, partindo da interação entre o indivíduo e o meio que ele está inserido.[Sarah Lee, 2025]

COGNIÇÃO



Pensamento



Percepção



Memória



Linguagem



Resolução de problemas



Atenção

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

PROCESSOS COGNITIVOS

- Percepção;
- Memória;
- Aprendizado;
- Linguagem;
- Pensamento.



ERGONOMIA COGNITIVA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

A ergonomia cognitiva é um ramo da ergonomia que estuda a **adaptação** entre as **habilidades** e limitações cognitivas **humanas** e os **sistemas** com os quais interagem, incluindo máquinas, tarefas e ambiente de trabalho. [Mamura, 2023]

Por que precisamos entender isso?

A ergonomia cognitiva é essencial para criar **interfaces** eficazes porque garante que os sistemas digitais se adaptem ao funcionamento da mente humana, evitando sobrecarga, erros e frustrações.

Reduz a Carga Cognitiva



Problema: Interfaces complexas exigem muito esforço mental para entender e usar.

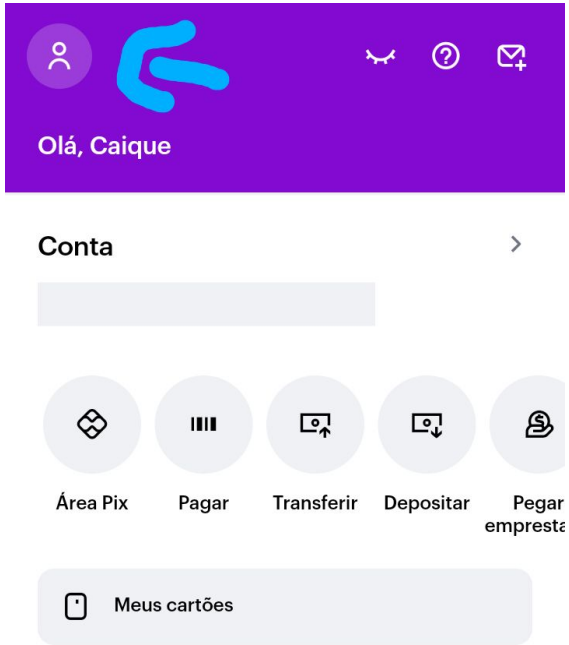
Reduz a Carga Cognitiva

A ergonomia cognitiva organiza **informações** de forma clara, priorizando o que é relevante

Exemplo: Um **app de banco** evita **telas poluídas**, destacando apenas ações essenciais, como "transferir" ou "pagar".

Reduz a Carga Cognitiva

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA



Melhora a Usabilidade e Aprendizagem



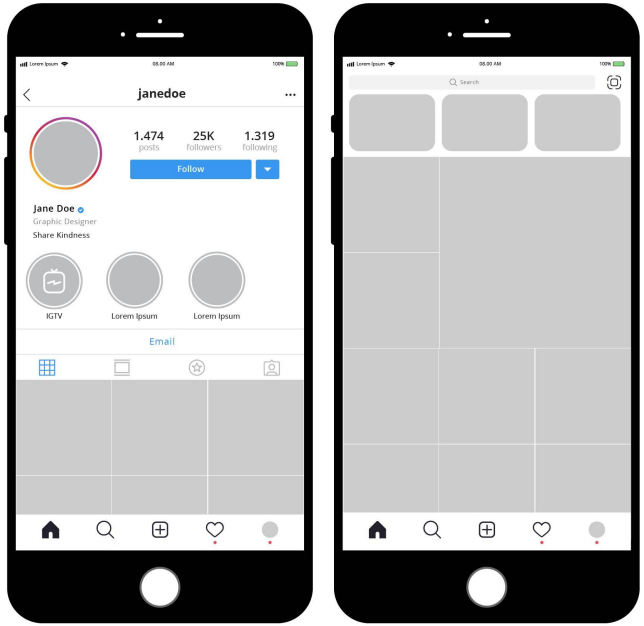
Problema: Se um usuário não entende como funciona uma interface, ele desiste de usá-la.

Melhora a Usabilidade e Aprendizagem

Considera modelos mentais e padrões intuitivos.

Exemplo: O ícone de "carrinho de compras" em e-commerces é facilmente reconhecido, sem necessidade de explicações.

Melhora a Usabilidade e Aprendizagem



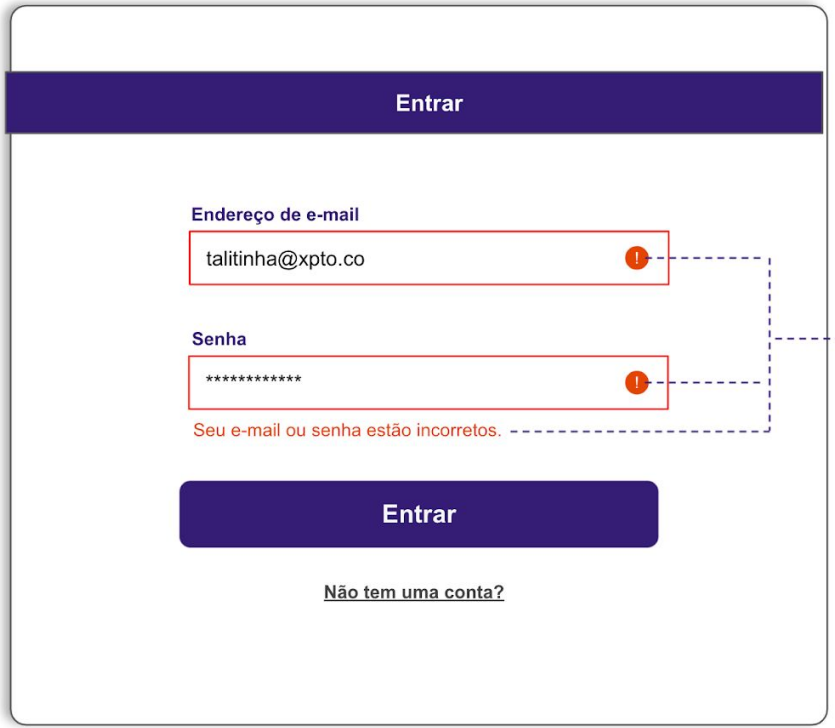
Previne Erros e Minimiza Frustrações

Problema: Ações acidentais podem ter consequências graves.

Implementa **feedback** imediato e design à prova de erros

Exemplo: Um **formulário online** mostra erros em tempo real, evitando envios incorretos

Previne Erros e Minimiza Frustrações



Inline error message: indicação por ícone, cor e mensagem.

Considera Limitações Cognitivas Diversas

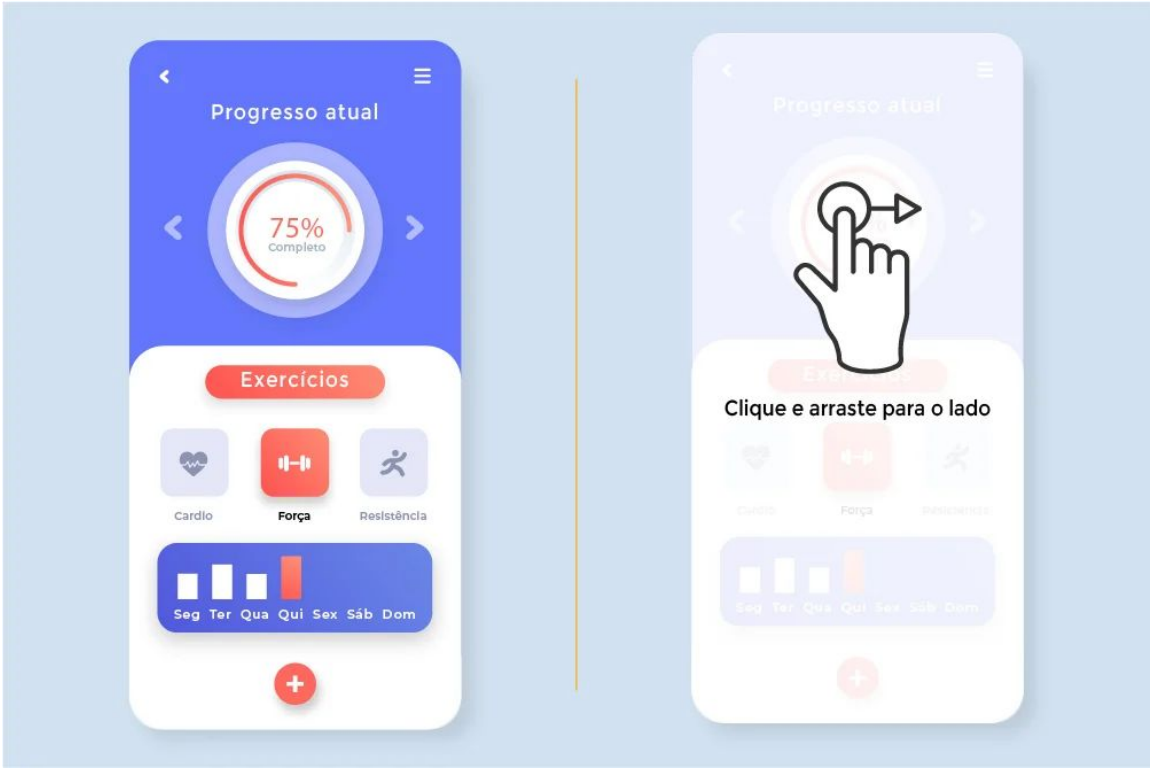


Problema: Pessoas têm diferentes capacidades de memória, atenção e processamento.

Interfaces acessíveis para idosos, disléxicos ou usuários sob estresse

Exemplo: O modo "leitura focada" em navegadores remove distrações para facilitar a concentração.

Considera Limitações Cognitivas Diversas



Otimiza a Tomada de Decisões

Problema: Excesso de opções ou informações irrelevantes atrasam a execução de tarefas.

Usa arquitetura da informação para guiar o usuário

Exemplo: Plataformas como Netflix limitam escolhas por categorias, evitando a "paralisia por análise".

Tag link


Universidade Federal do Ceará
Alunos Servidores UFC Digital Contatos
Procurar...
Início A Universidade Ensino Pesquisa Extensão Internacional Notícias Ouvidoria Acesso à Informação EMBRAPII
Agenda. ufc.br
Próximo evento: 10/04/2025
Projeto Profissão Não Tem Gênero promove roda de conversa sobre relacionamentos abusivos
CLIQUE E CONFIRA AS INFORMAÇÕES MAIS IMPORTANTES PARA A JORNADA ACADÊMICA NA UFC
GUIA RÁPIDO UFC 2025.1
Participe do processo de Estatuinte da UFC!
BOLSAS EM 2025
Notícias em Destaque
Com histórias de amadurecimento pessoal e acadêmico, Campus de Crateús realiza colação de 49 concludentes
Veja mais notícias
Abertas até sexta-feira (11) inscrições para isenção da taxa do RU e cadastro para outros benefícios da assistência estudantil
Agência UFC: Pesquisadores desenvolvem emulsão mais barata e eficaz para tratamento da doença de Chagas
UFCTV
Universidade Federal do ...
Assistir no YouTube
Outros Vídeos
Programa UFCTV

Dark patterns (Padrões obscuros)

Dark patterns

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

Dark patterns são interfaces cuidadosamente projetadas para **enganar** os usuários a fazerem coisas que eles não pretendiam fazer.

[Kim, M; 2019]

Dark patterns

Elas não são erros: são feitas com pleno entendimento da **psicologia humana** e não têm o interesse do usuário em mente.

Práticas de design de interface que exploram o conhecimento do comportamento humano para **enganar** ou **manipular** usuários.

Dark patterns

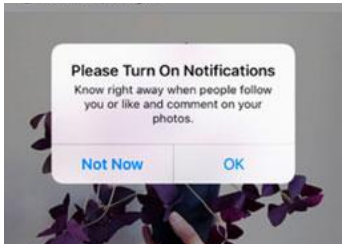
Esses padrões são considerados **eticamente problemáticos** e refletem uma subversão dos princípios de design centrado no usuário.

Eles podem parecer **inofensivos** ou até eficazes em testes de usabilidade, mas minam a autonomia do usuário.

Nagging

Interrupções persistentes que redirecionam a funcionalidade esperada.

ex.: pop-ups repetitivos sem opção de desativar.



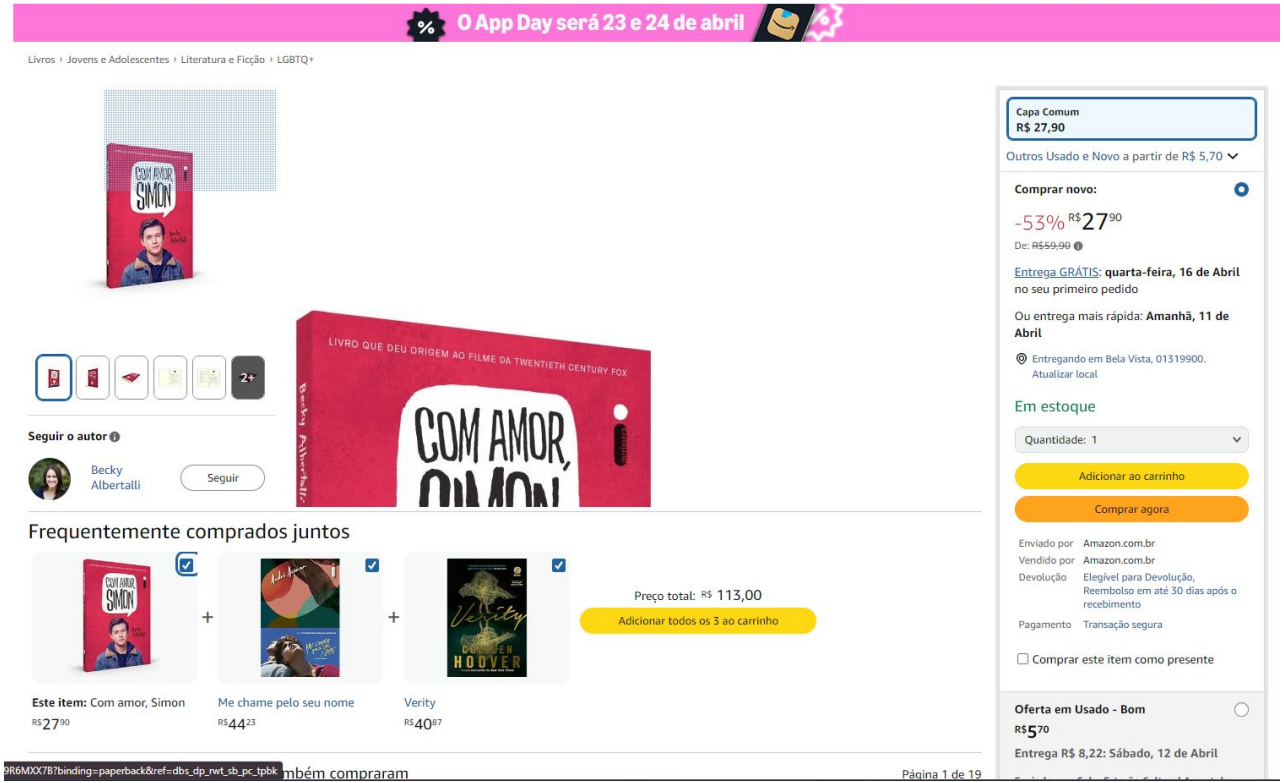
Obstruction

Barreiras artificiais que dificultam ações do usuário, como cancelar serviços

ex.: Facilita a entrada em um serviço (de assinatura), mas dificulta o cancelamento.

Exemplo: Amazon e serviços de streaming exigem ligações telefônicas ou etapas ocultas para cancelar.

Obstruction



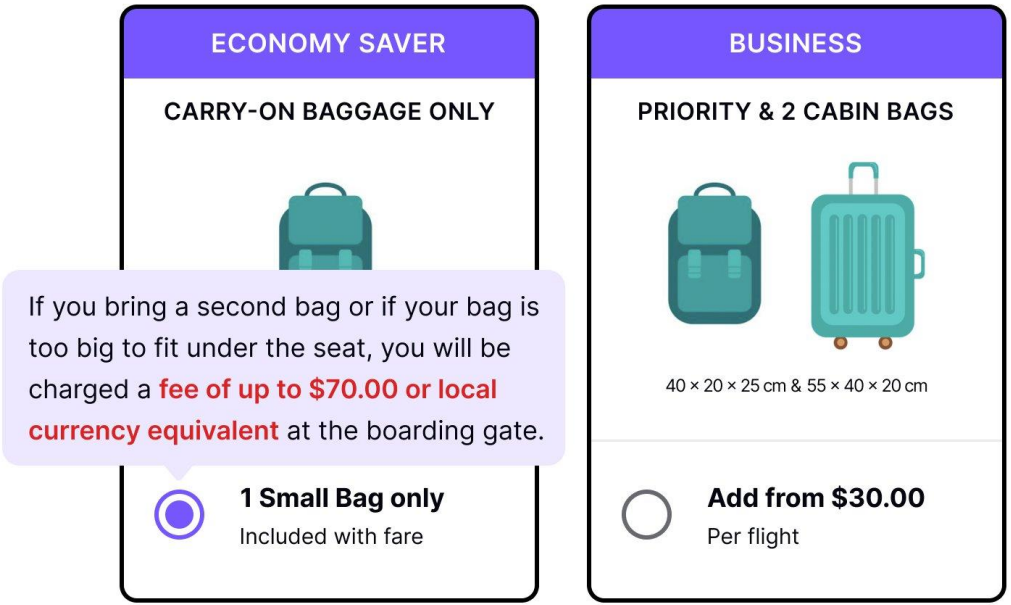
Sneaking



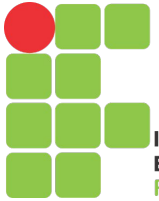
Ocultação de informações importantes.

ex.: cobranças escondidas no checkout ou inclusão de produtos não solicitados no carrinho.

Sneaking


ECONOMY SAVER
CARRY-ON BAGGAGE ONLY
If you bring a second bag or if your bag is too big to fit under the seat, you will be charged a fee of up to $70.00 or local currency equivalent at the boarding gate.
1 Small Bag only
Included with fare
BUSINESS
PRIORITY & 2 CABIN BAGS
40 × 20 × 25 cm & 55 × 40 × 20 cm
Add from $30.00
Per flight

Interface Interference



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

Manipulação visual ou estrutural da interface para privilegiar certas ações.

A compreensão pode ser manipulada criando uma interface caótica ou sobrecarregada.

ex.: botões de "opt-out" escondidos ou mal formatados.

Interface Interference



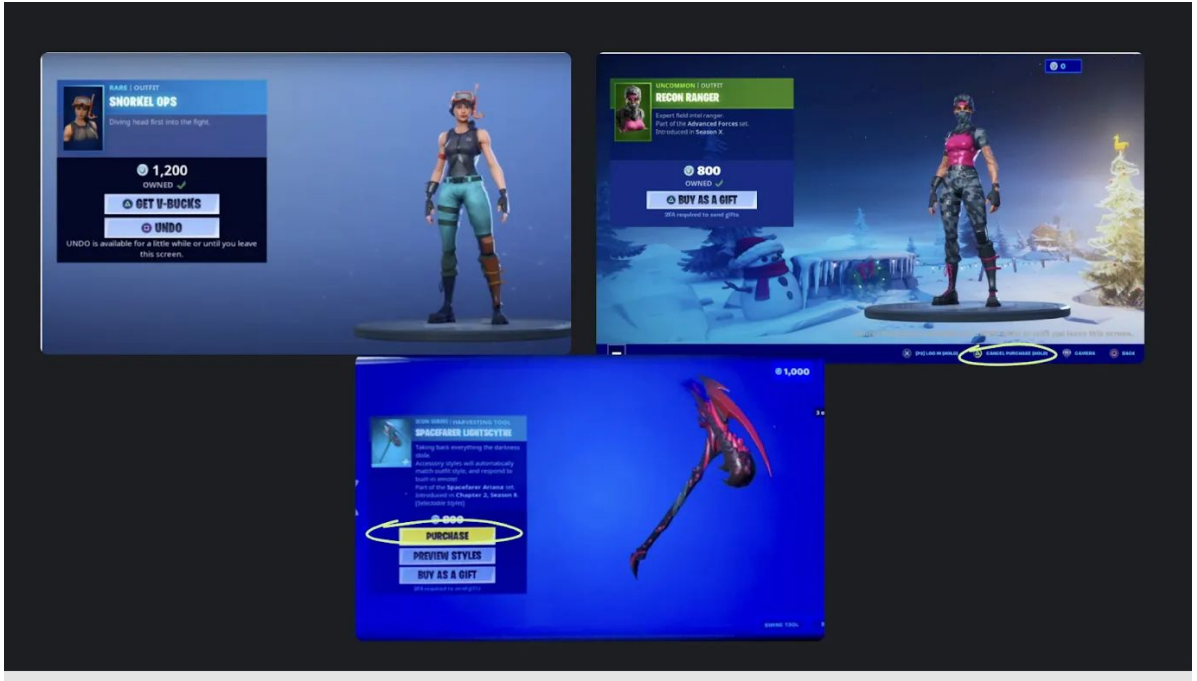
Forced action

Requerer ações específicas para acessar funcionalidades.

A ação forçada envolve oferecer aos usuários algo que eles desejam, mas exige que eles façam algo em troca.

ex.: forçar usuários a aceitar termos de uso para continuar usando um serviço.

Forced action



Dark patterns



Em 2010 o UX Harry Brignull, que criou o site **https://www.deceptive.design** para denunciar práticas enganosas em interfaces digitais.

PSICOLOGIA DAS CORES

PSICOLOGIA DAS CORES

A Psicologia das Cores é o estudo de como as cores influenciam **emoções**, **comportamentos** e **decisões humanas**.

Essa área combina princípios da psicologia, neurociência e design para entender como tons específicos afetam a **percepção** e as **reações** das pessoas em diferentes **contextos**. [Educative]

SELECIONANDO A MELHOR COR PARA O SITE

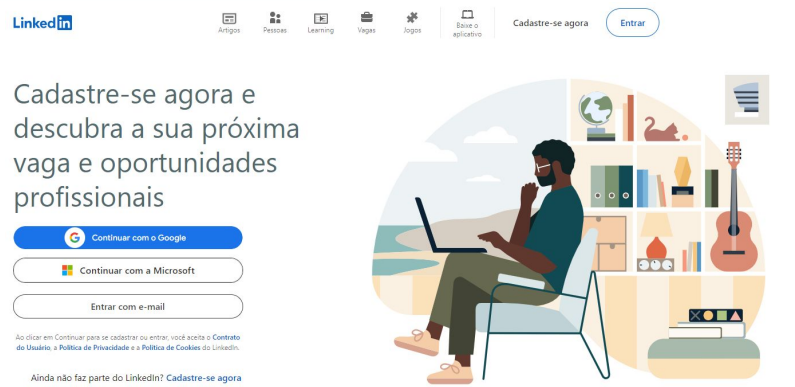
(APLICATIVO, PRODUTO, IDENTIDADE VISUAL, LOGOMARCAS...)

EXEMPLO



Facebook

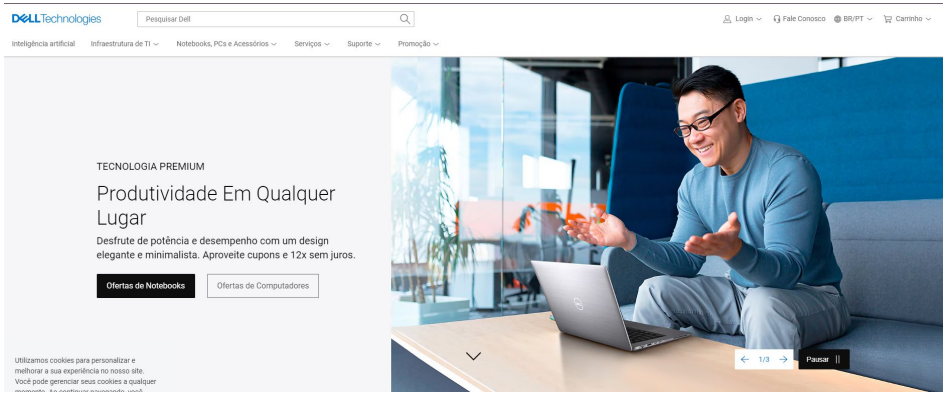




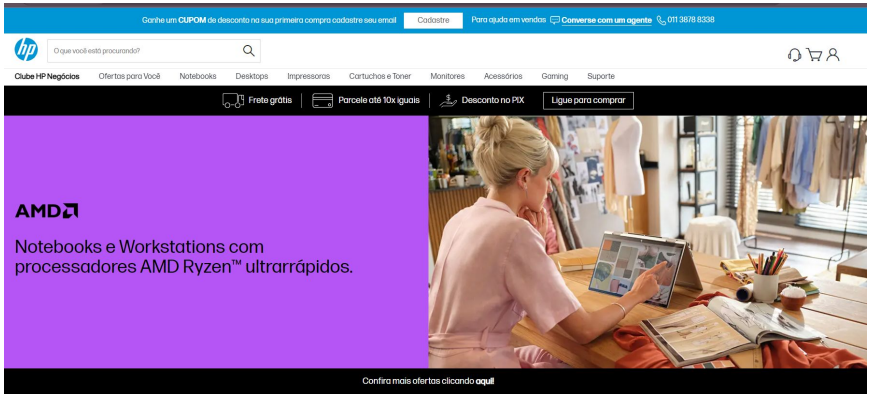
Linkedin

EXEMPLO

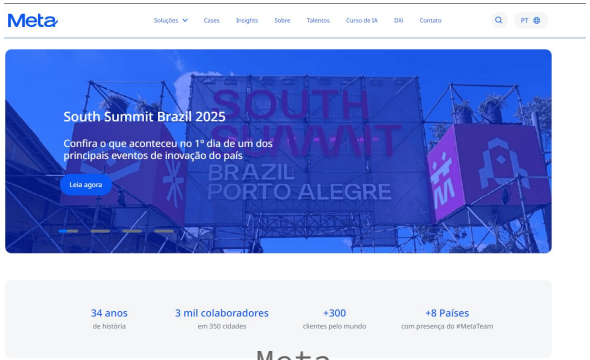
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA



Dell



HP



Meta

A COR AZUL

Confiança, calma, segurança, profissionalismo, competência, sabedoria, frio.

Além disso, o azul é uma cor que **reduz a fadiga visual**, facilitando a navegação e melhorando a experiência do usuário em interfaces digitais.

VERMELHO

Sensação de urgência e ação, aumento do ritmo cardíaco

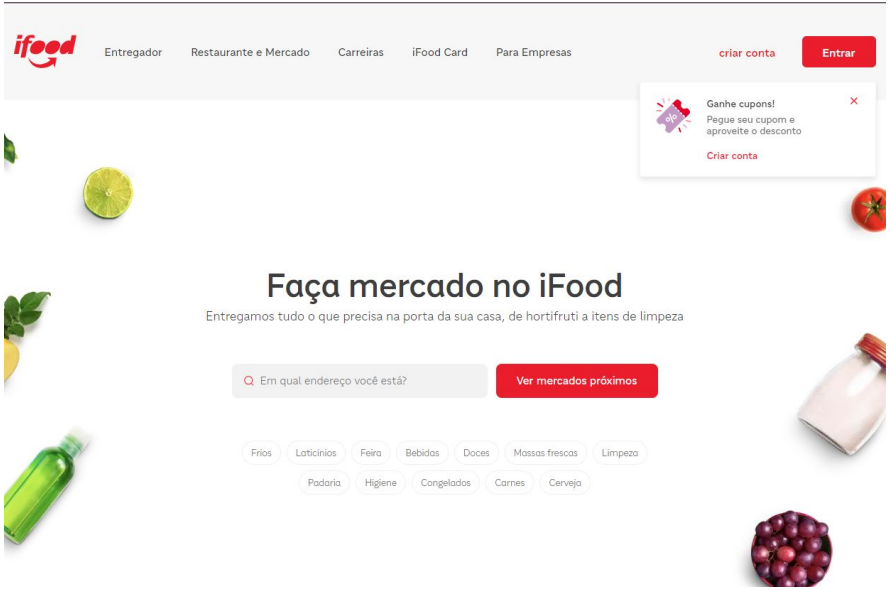
Paixão, raiva, fúria, ira, desejo, excitação, energia, velocidade, força, poder, calor

Utilizado em serviços de **comida**, **moda**, **entretenimento**, **serviços de emergência** e **saúde**.

VERMELHO



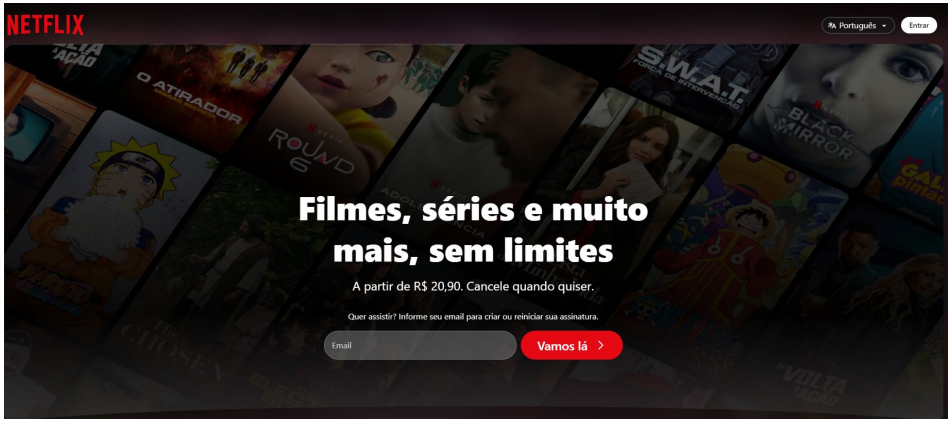
Americanas



Ifood

VERMELHO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA



Netflix



Aliexpress

CUIDADOS COM O VERMELHO

- Evite em Excesso:
  - Pode causar ansiedade ou agressividade;
- Considere Culturas:
  - Na China, vermelho = sorte; no Oriente Médio, pode simbolizar perigo;
- Textos vermelhos sobre fundos de cores específicas podem reduzir a legibilidade, causando desconforto visual.

AMARELO

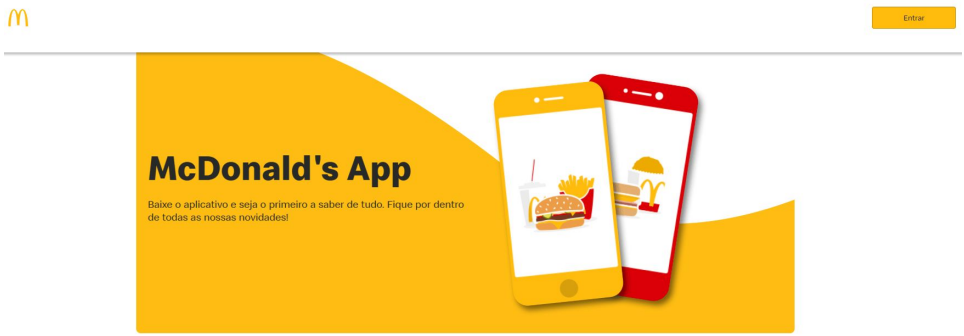
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Simboliza alegria e otimismo, mas também pode representar alerta ou cautela.

Seu significado varia conforme o tom, contexto e cultura.

Dar luz, dar calma e felicidade, chamar atenção

AMARELO



McDonald’s



Burger King

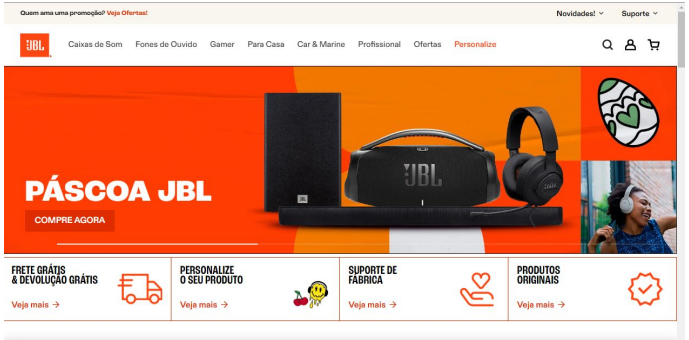
LARANJA



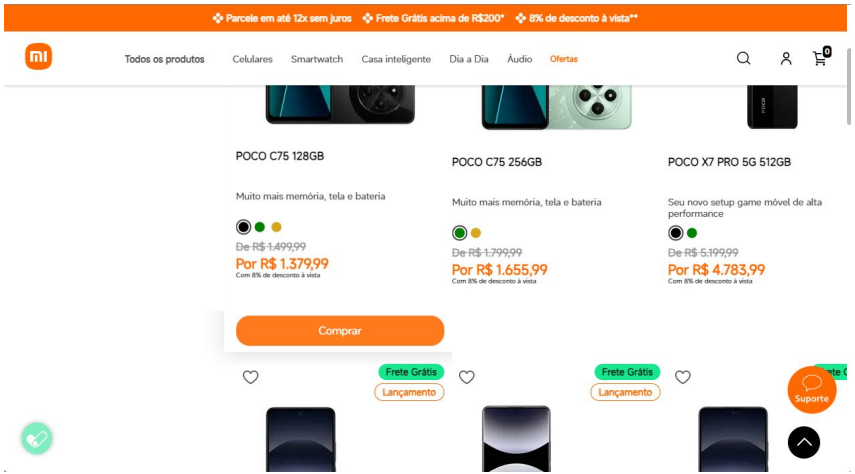
A laranja é uma cor vibrante e versátil, que combina a energia do vermelho com a alegria do amarelo.

Entusiasmo e Diversão, Criatividade e Socialização, Ação e Confiança.

LARANJA



JBL



Xiaomi Brasil

VERDE

A cor verde é uma das mais versáteis e equilibradas, associada à **natureza**, **equilíbrio** e **crescimento**.

Seu uso pode variar desde transmitir **sustentabilidade** até sinalizar **segurança**.

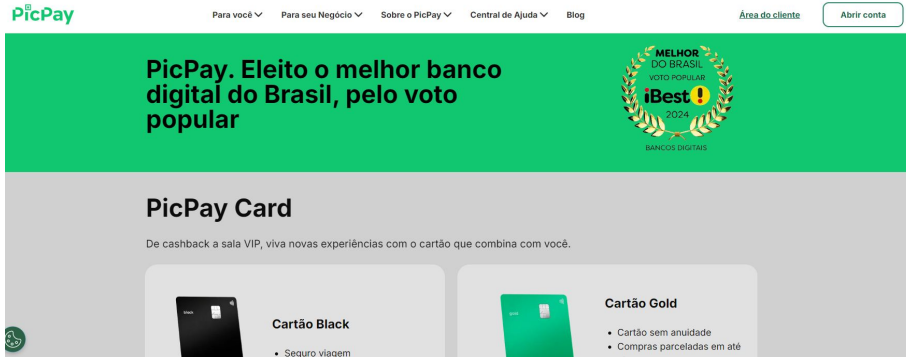
VERDE



Sustentabilidade e Ecologia, Saúde e Bem-estar, Crescimento e Prosperidade, Segurança e Permissão, Relaxamento e Harmonia.

VERDE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA



Picpay

duolingo

IDIOMA DO SITE: PORTUGUÊS



Duolingo

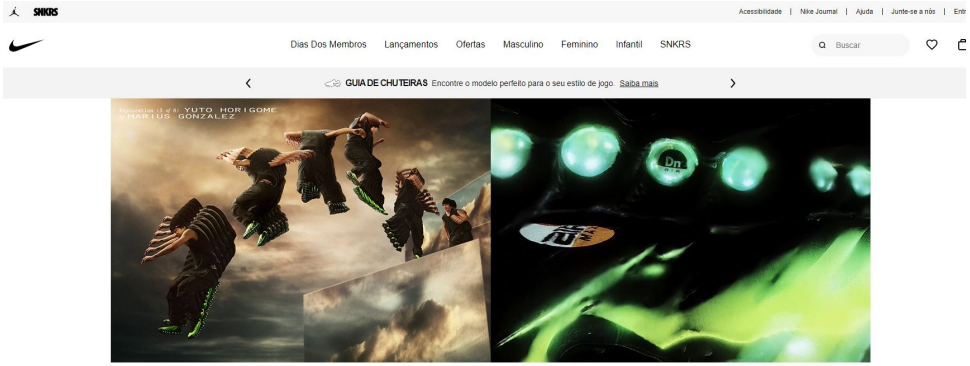
PRETO

O preto é associado a atributos como sofisticação, elegância, poder e luxo.

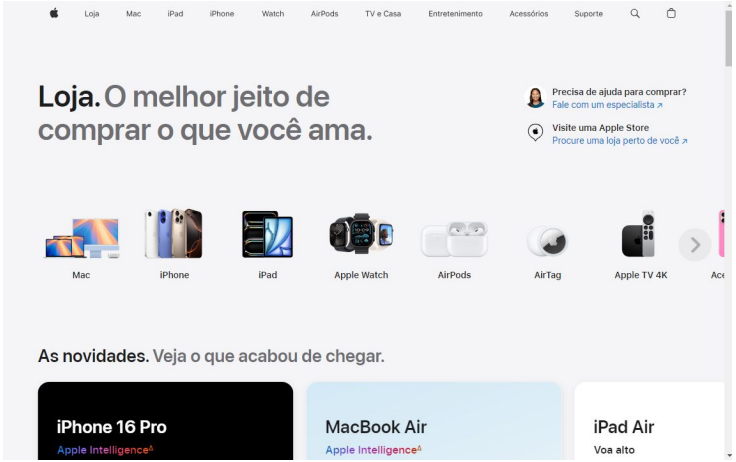
Também pode transmitir mistério e formalidade.

Luxo e Exclusividade, Profissionalismo e Autoridade, Minimalismo e Modernidade, Mistério e Poder, Contraste e Legibilidade.

PRETO

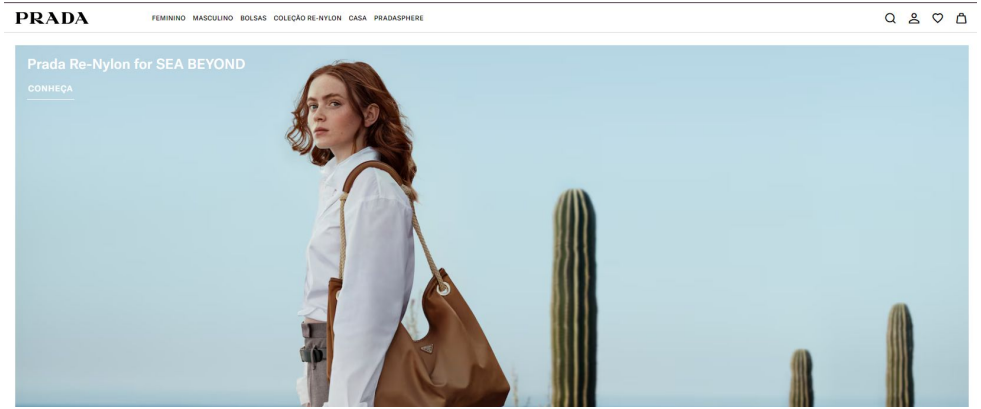


Nike

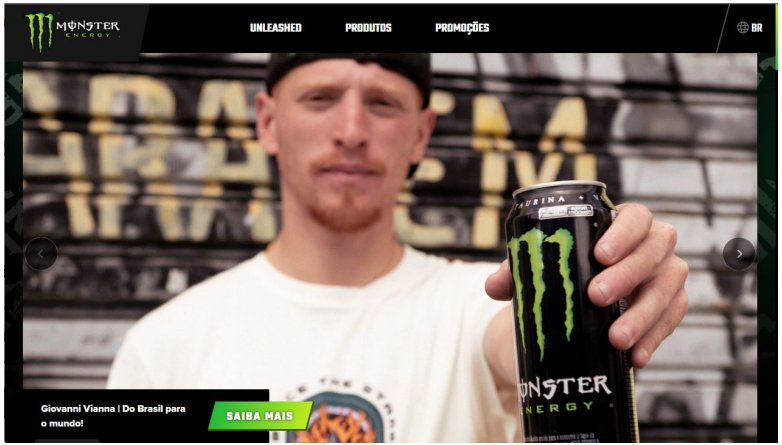


Apple

PRETO



Prada



Monster Energy

BRANCO

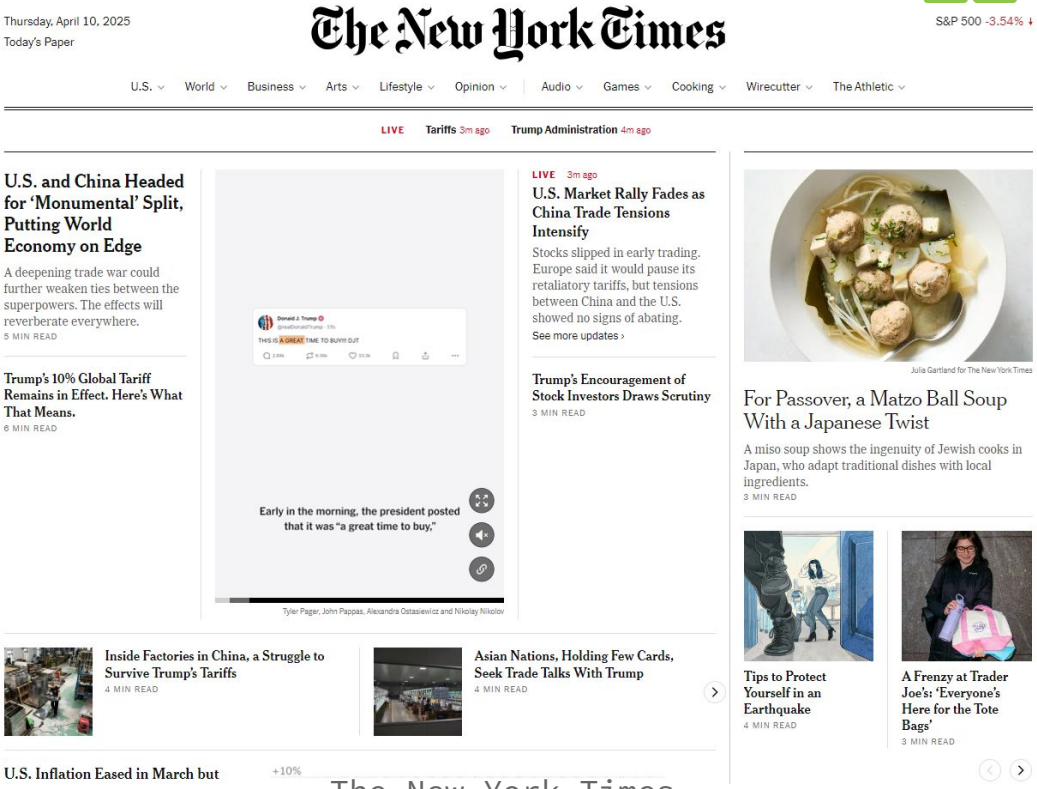


Associado a conceitos como paz, pureza, limpeza, simplicidade, felicidade, segurança.

Sensações de frescor, clareza e neutralidade.

Empresas que desejam comunicar **profissionalismo** e **clareza** podem utilizar o branco para reforçar essas qualidades.

BRANCO



The New York Times

A PALETA DE CORES

Harmonia de cores

A harmonia de cores refere-se à **combinação equilibrada** e **esteticamente agradável** de cores.

Para alcançar uma harmonia eficaz, utiliza-se frequentemente o **círculo cromático.**

Uma **representação visual das cores** organizadas de forma sequencial.

O CÍRCULO CROMÁTICO



Círculo cromático

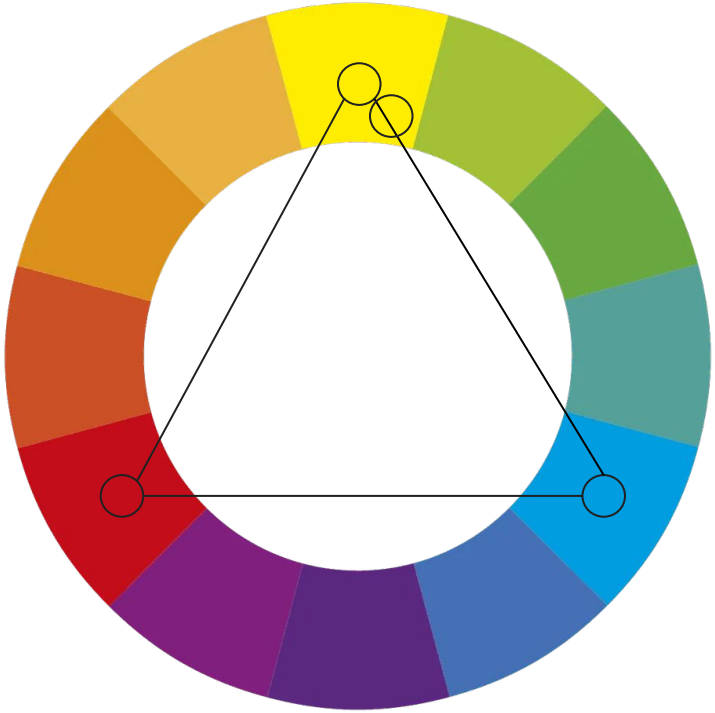
HARMONIA DAS CORES

A harmonia de cores refere-se à **combinação equilibrada** e **esteticamente agradável** de cores.

Para alcançar uma harmonia eficaz, utiliza-se frequentemente o **círculo cromático.**

Uma **representação visual das cores** organizadas de forma sequencial.

CORES PRIMÁRIAS

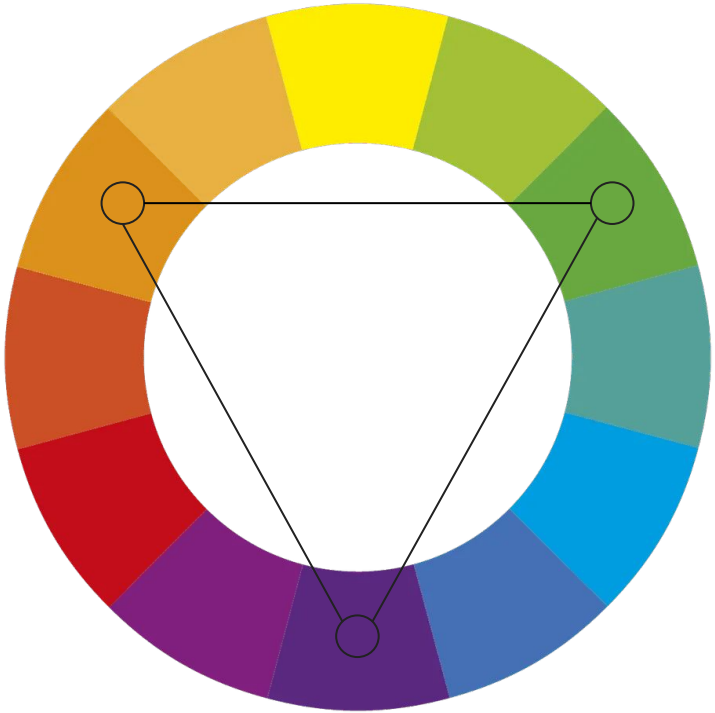


Círculo cromático

Cores Primárias:



CORES SECUNDÁRIAS

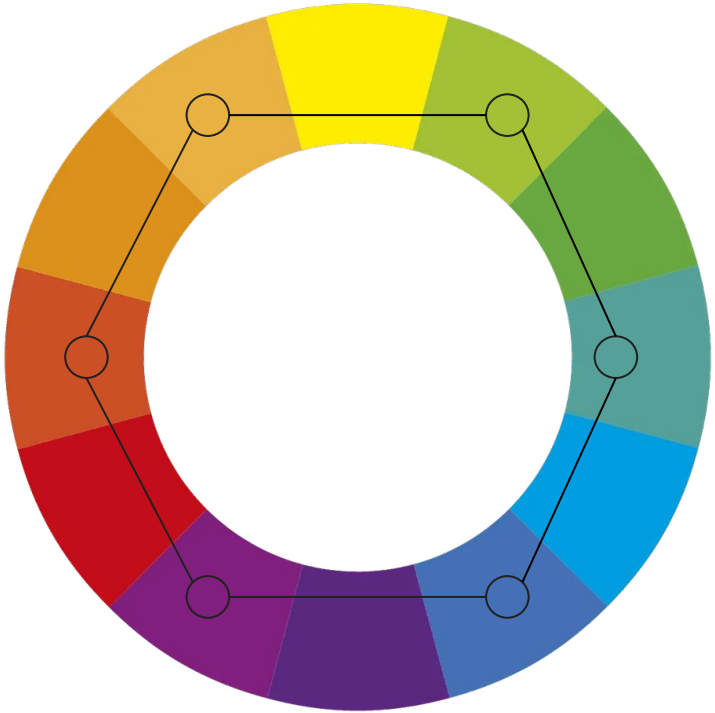


Círculo cromático

Cores Secundárias:



CORES TERCIÁRIAS



Círculo cromático

Cores Terciária:



Amarelo-Alaranjado;

Amarelo-esverdeado;

Vermelho-alaranjado;

Vermelho-arroxeado;

Azul-arroxeado;

Azul-esverdeado;

TEMPERATURA DE CORES

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

Cores quentes





Círculo cromático

Cores frias

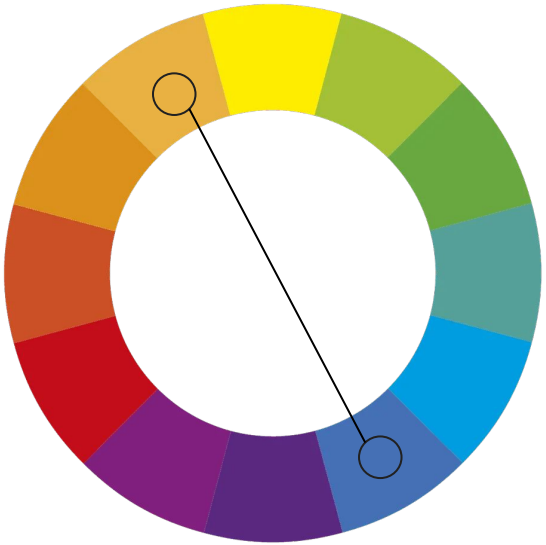


CORES COMPLEMENTARES

Cores de mais contrastes. São aquelas que estão em posições opostas no círculo cromático.

Complementar





CORES ANÁLOGAS

São cores que possuem conceitos semelhantes.
São parecidas entre si.

Análogas



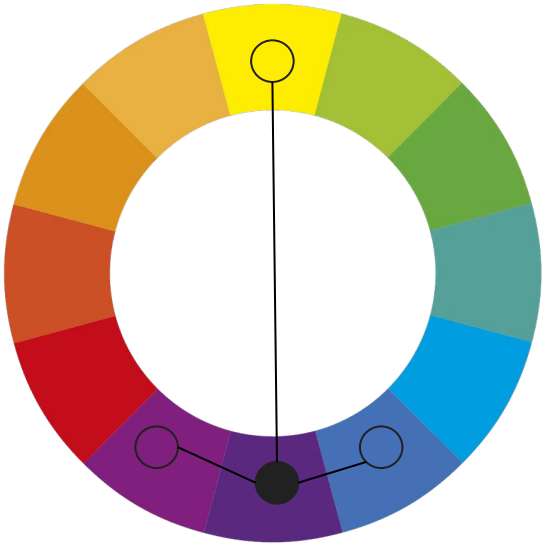


Cores análogas Complementar

Cores que são semelhantes e uma que contrasta

Análogas Complementar





CORES ANÁLOGAS RELACIONADAS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

Cores que são semelhantes criam um degradê

Análogas relacionadas





CORES TRIÁDICAS

São cores que formam uma tríade entre as cores

Triádicas





CORES QUADRÁTICAS

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Escolhe uma cor, pula duas e escolhe a próxima.

Quadráticas





MONOCROMIA

Trabalha com tons diferentes de uma mesma cor

Monocromia





HARMONIA DAS CORES

Existem diversas ferramentas online que auxiliam na criação de paletas de cores harmoniosas para projetos de design:

- Adobe Color;
- Coolors;
- Color Hunt;
- Colormind;
- ColorApp.

USABILIDADE

USABILIDADE

Usabilidade é a **medida da facilidade** com que um produto, sistema ou interface pode ser usado de forma eficiente, satisfatória e sem erros por seus usuários.

É um conceito central em Interação Humano-Computador (IHC) e Design de Experiência do Usuário (UX).

[Barbosa e Aganette, 2021]

USABILIDADE

"Usabilidade não está necessariamente relacionada à **beleza** do produto, mas sim à **facilidade** com que ele pode ser utilizado."

[Simon, 2023]



Principais Características da Usabilidade

Segundo a norma internacional **ISO 9241-11**, a usabilidade é definida por três pilares:

- Eficácia:
  - O usuário consegue realizar a tarefa corretamente?
- Eficiência:
  - O usuário realiza a tarefa rapidamente e com o mínimo de esforço?
- Satisfação:
  - A experiência foi agradável e sem frustrações?

HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

As 10 Heurísticas de Usabilidade definidas foram definidas Jacob Nielsen.

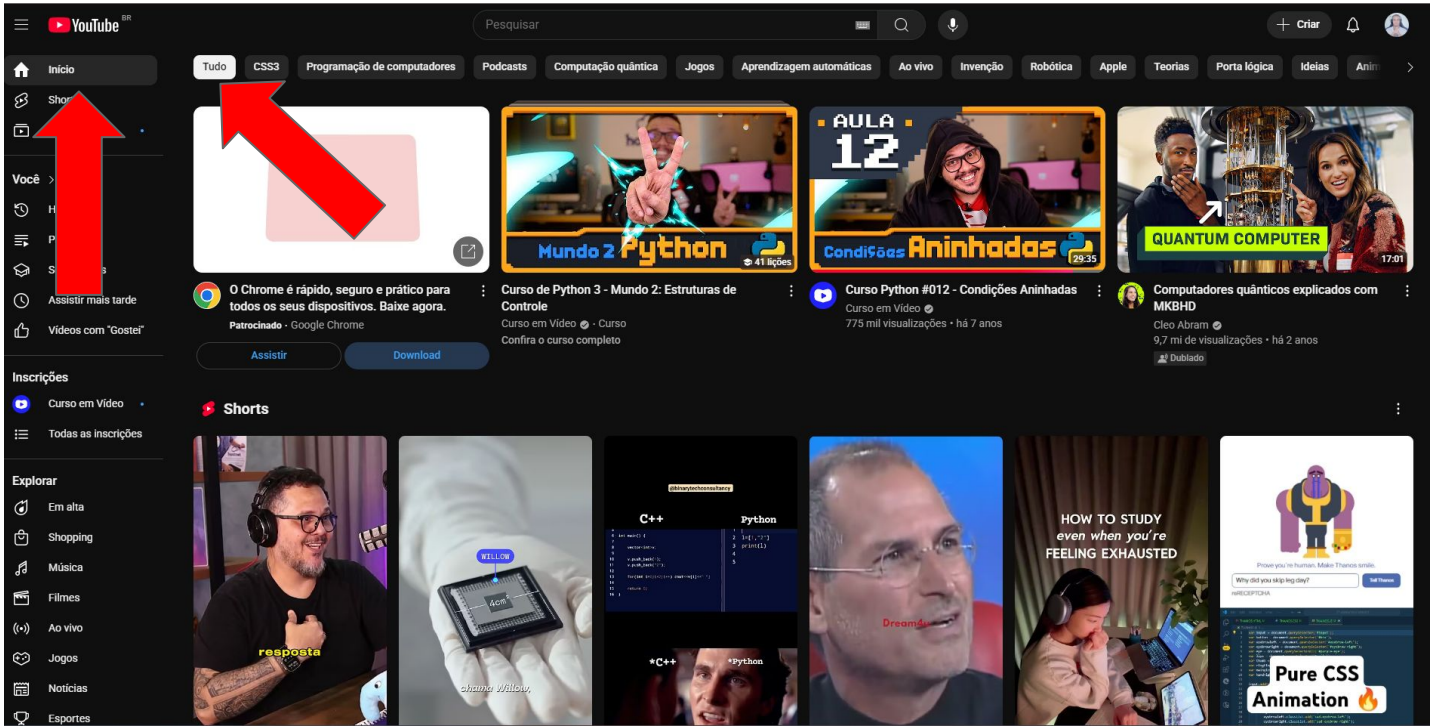
São princípios gerais que orientam o design de interfaces para torná-las mais **intuitivas**, **eficientes** e **agradáveis**.

As 10 Heurísticas de Nielsen (Principais)



1. Visibilidade do Status do Sistema:
    a. O sistema deve informar claramente o que está acontecendo (ex.: barra de progresso, mensagens de confirmação).

Visibilidade do Status do Sistema



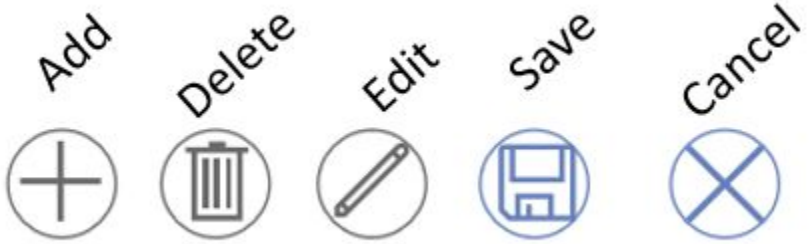
As 10 Heurísticas de Nielsen (Principais)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

2. Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real:

   a. Use linguagem familiar ao usuário, não termos técnicos (ex.: "Carrinho de compras" em vez de "Cesta de itens selecionados").

Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real

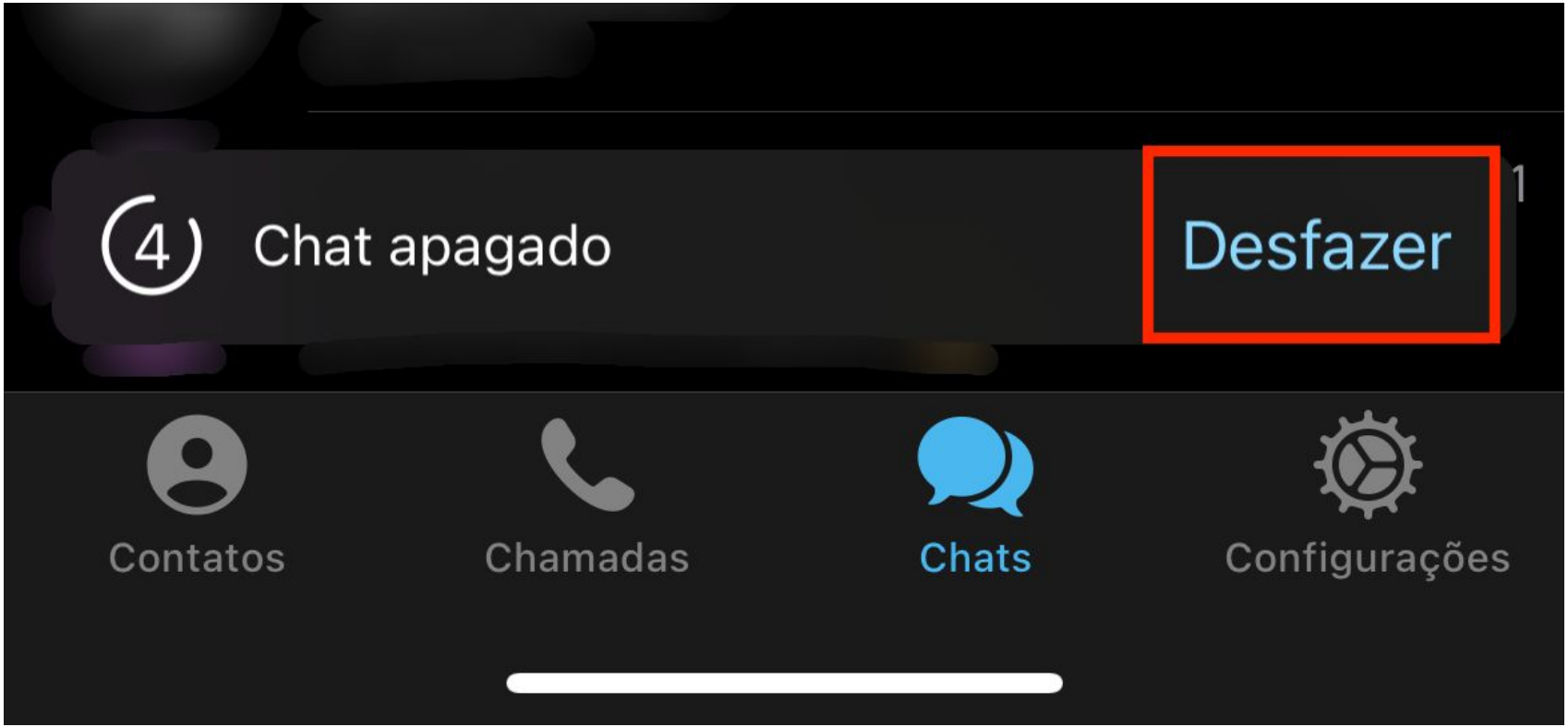




As 10 Heurísticas de Nielsen (Principais)

3. Controle e Liberdade do Usuário:
    a. Ofereça opções para "desfazer" ações ou sair facilmente (ex.: botão "Voltar" ou "Cancelar assinatura").

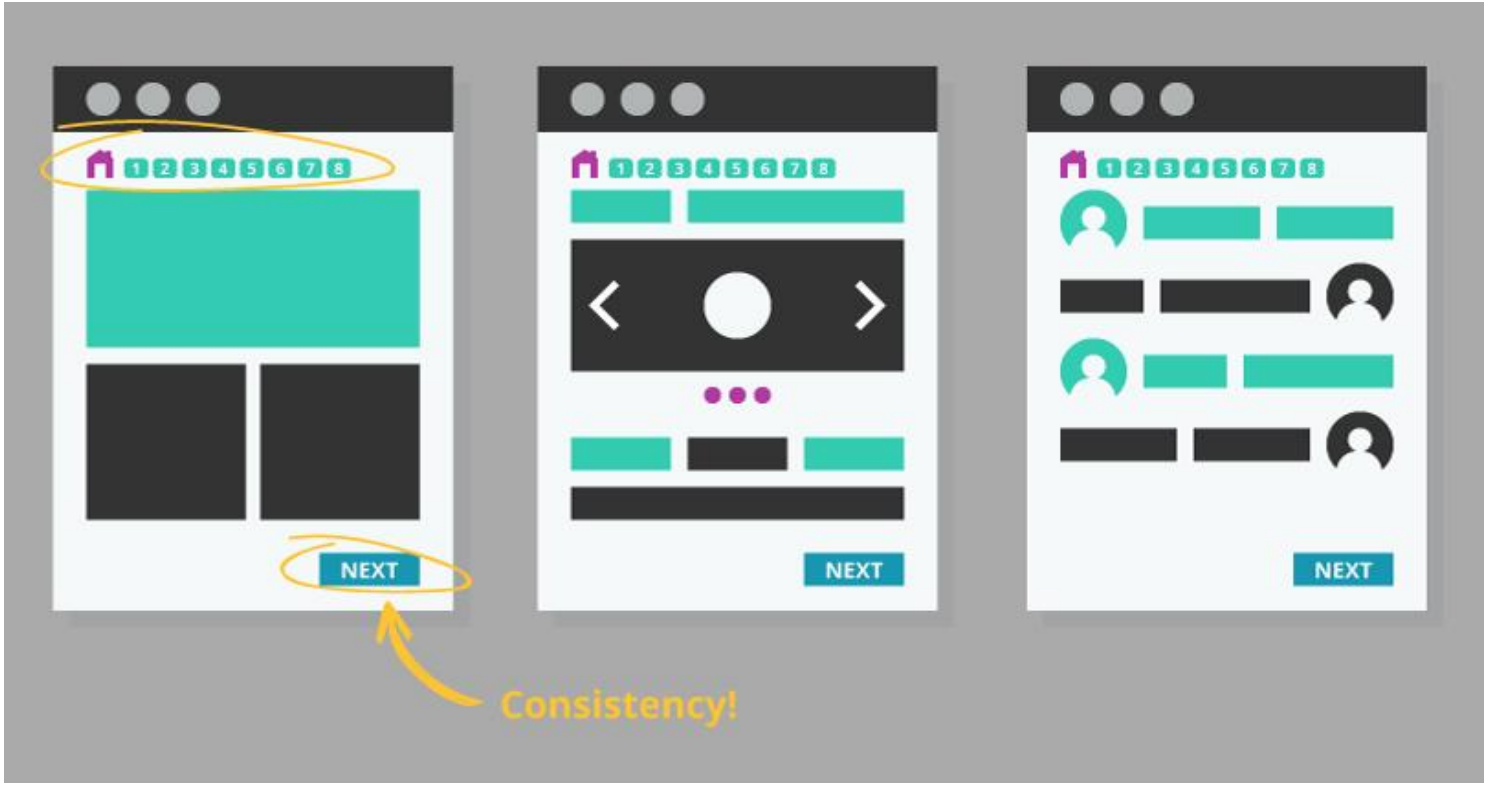
Controle e Liberdade do Usuário:



As 10 Heurísticas de Nielsen (Principais)

4. Consistência e Padrões:
   a. Mantenha a mesma lógica em todo o sistema (ex.: ícones e cores com significados consistentes).

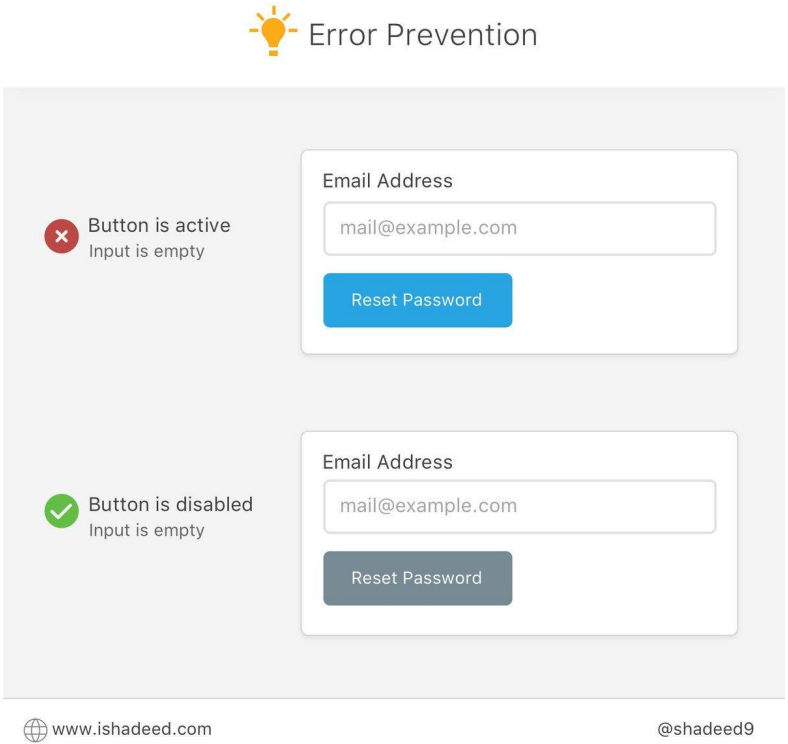
Consistência e Padrões



As 10 Heurísticas de Nielsen (Principais)

5. Prevenção de Erros:
   a. Evite situações que levem a equívocos (ex.: confirmação antes de deletar um arquivo).

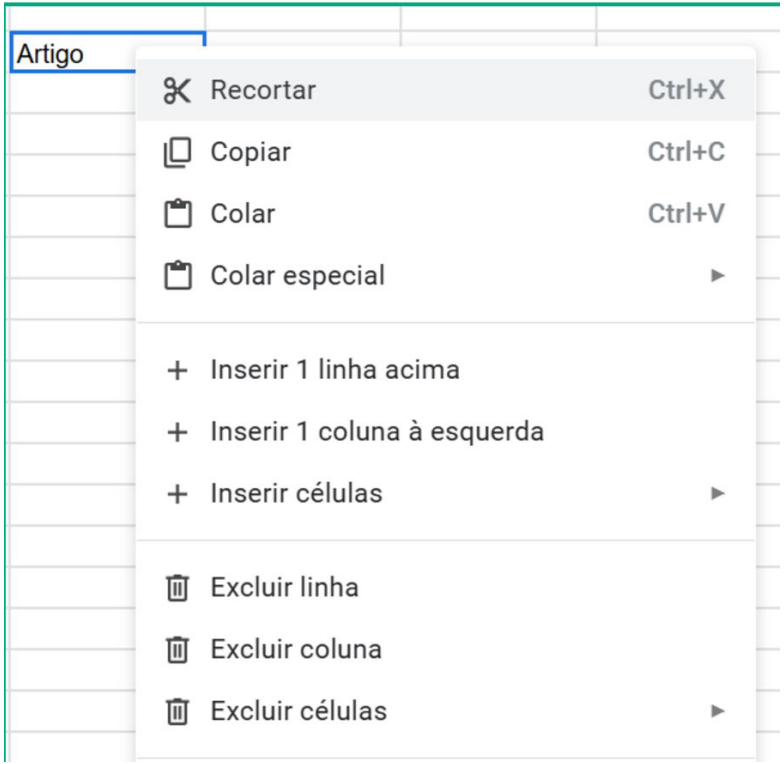
Prevenção de Erros



As 10 Heurísticas de Nielsen (Principais)

6. Reconhecimento em vez de Memorização:
    a. Reduza a carga cognitiva mostrando opções visíveis (ex.: menus suspensos em vez de comandos ocultos).

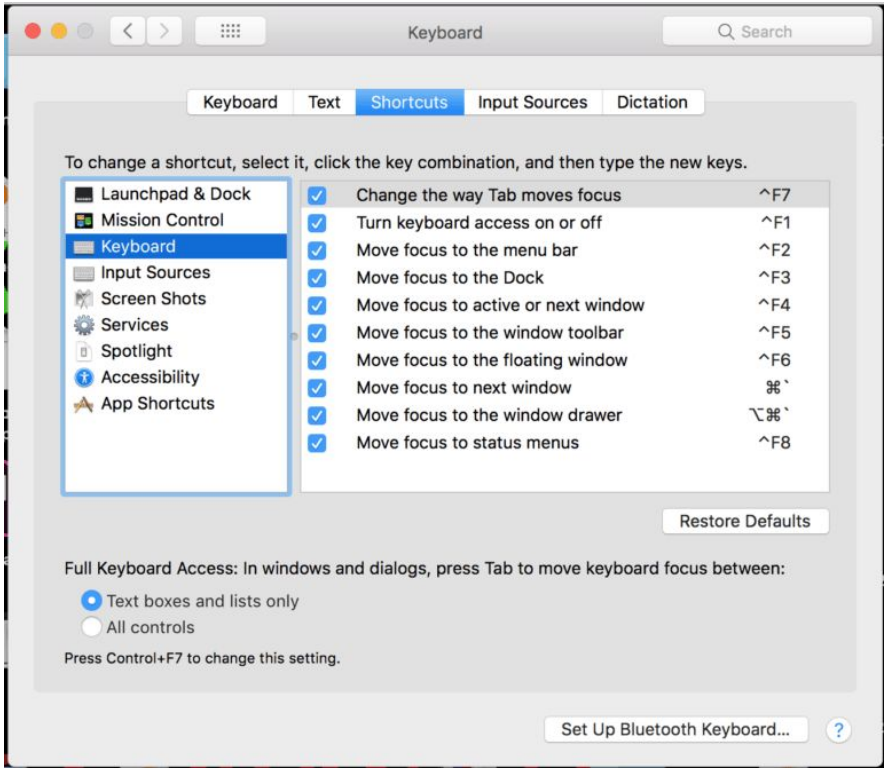
Reconhecimento em vez de Memorização



As 10 Heurísticas de Nielsen (Principais)

7. Flexibilidade e Eficiência de Uso:
    a. Permite atalhos para usuários experientes (ex.: teclas de atalho como "Ctrl+C" para copiar).

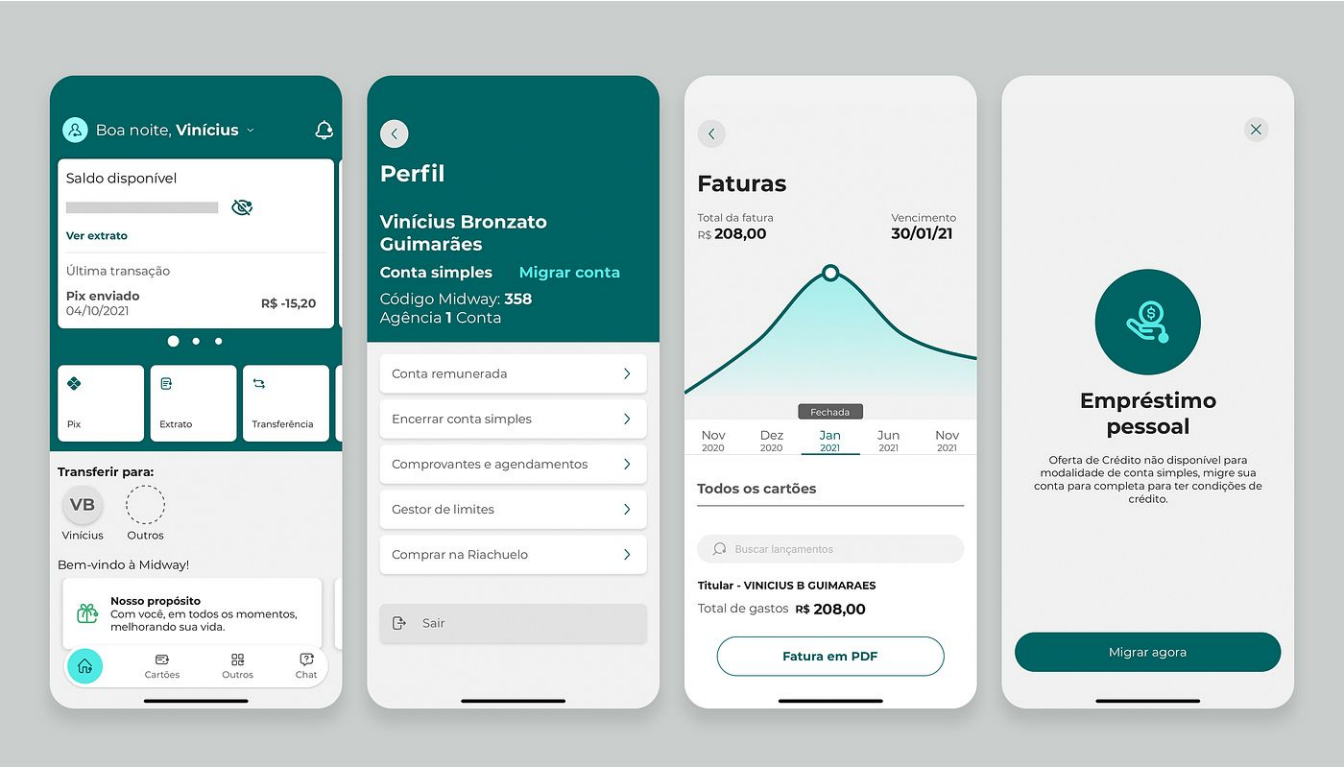
Flexibilidade e Eficiência de Uso



As 10 Heurísticas de Nielsen (Principais)

8. Estética e Design Minimalista:
   a. Evite informações irrelevantes (ex.: páginas limpas, com foco no essencial).

Estética e Design Minimalista



As 10 Heurísticas de Nielsen (Principais)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

9. Ajude os Usuários a Reconhecer, Diagnosticar e Recuperar-se de Erros:

   a. Mensagens de erro claras e sugestões de solução (ex.: "Senha incorreta. Esqueceu sua senha?").

Ajude os Usuários a Reconhecer, Diagnosticar e Recuperar-se de Erros



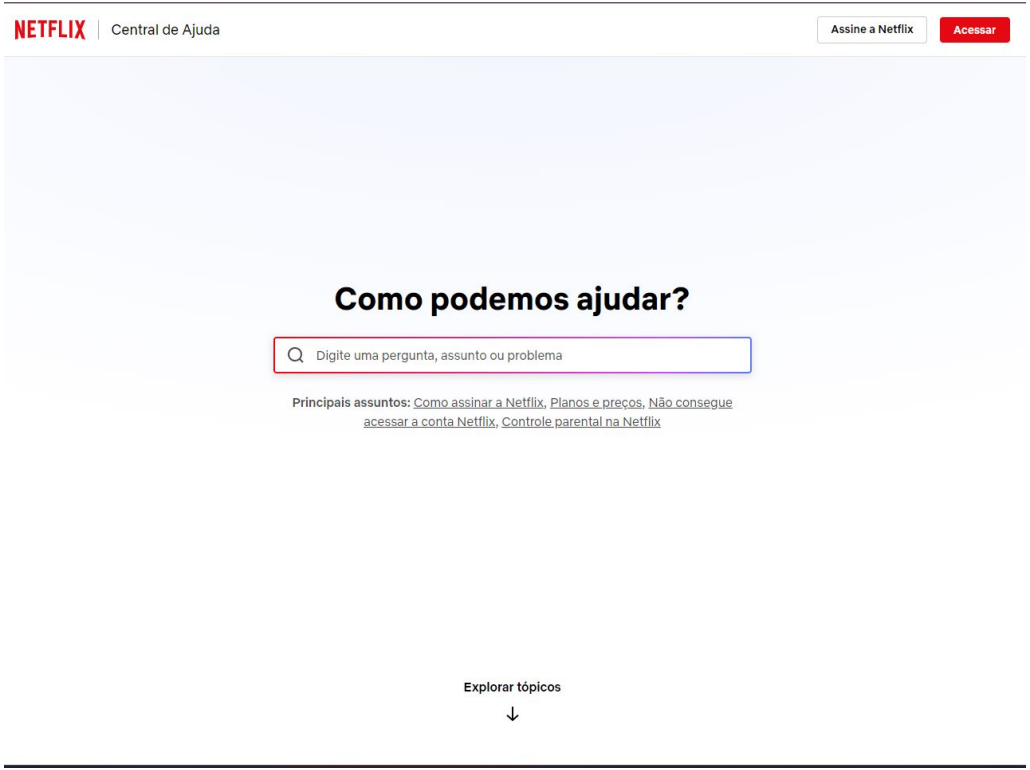
As 10 Heurísticas de Nielsen (Principais)



10. Ajuda e Documentação:

    a. Ofereça suporte fácil de acessar (ex.: FAQ, chatbot ou tutoriais).

Ajuda e Documentação



CSS
(Cascading Style Sheets)

O QUE É CSS?



Uma linguagem de **estilização** usada para definir a aparência e o layout de páginas da web.

O QUE É CSS?

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Ele serve para separar o **conteúdo** (HTML) da **apresentação**, permitindo maior flexibilidade e controle sobre o design dos elementos de uma página.

Separar o **conteúdo de uma página** da sua **apresentação visual**.

PARA QUE SERVE?

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

- Definir a aparência de um site, incluindo cores, fontes, espaçamentos, alinhamentos, tamanhos e layouts;
- Criar efeitos, profundidade, animações, páginas interativas e até jogos;
- Garantir que o site seja visualmente atraente e funcional em diferentes tamanhos de tela;

PARA QUE SERVE?

- **Estilização:**
  - Define cores, fontes, tamanhos, espaçamentos e outros aspectos visuais.
- **Layout:**
  - Controla o posicionamento de elementos, como alinhamento e distribuição em colunas.
- **Responsividade:**
  - Adapta o site para diferentes dispositivos, como celulares, tablets e desktops.

PARA QUE SERVE?

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

- **Efeitos visuais:**
  - Permite animações, transições e outros efeitos gráficos.

Vantagens do CSS:

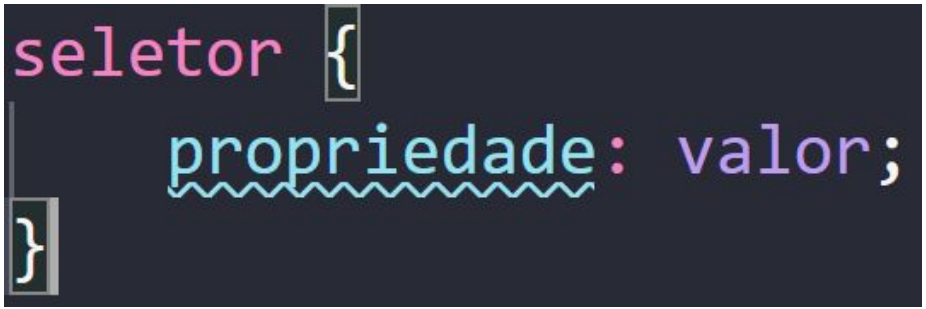
- Maior **produtividade** e **redução de erros;**
- Códigos mais **limpos** e **organizados**;
- Folhas de estilo **multifuncionais**;
- Mudanças **simples** e ágeis na seção visual da página.

COMO ADICIONAR O CSS?

Para adicionar CSS ao HTML:

- pode-se utilizar o **atributo style**, a **tag style** ou a tag **link**.

As propriedades são aplicadas utilizando a sintaxe:



ATRIBUTO STYLE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

- Adicione o atributo style ao **elemento HTML** que deseja estilizar;
- O atributo style pode conter **qualquer propriedade** CSS:

```
<p style="color: green">Parágrafo estilizado</p>
```

TAG STYLE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

A tag **style** fica dentro da seção **<head>** do documento HTML:

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Introdução ao CSS</title>

    <style>
        p{
            color: green
        }
    </style>
</head>
```

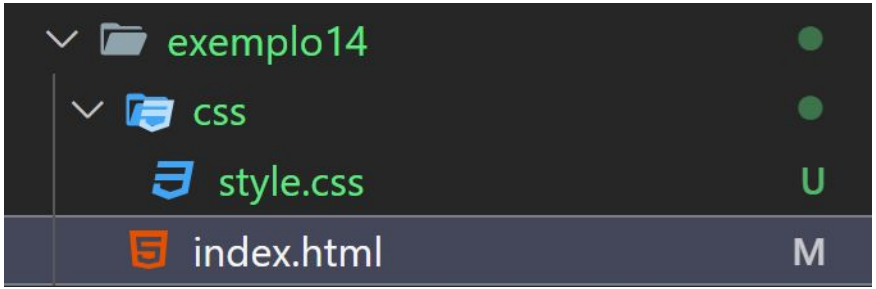
Tag link

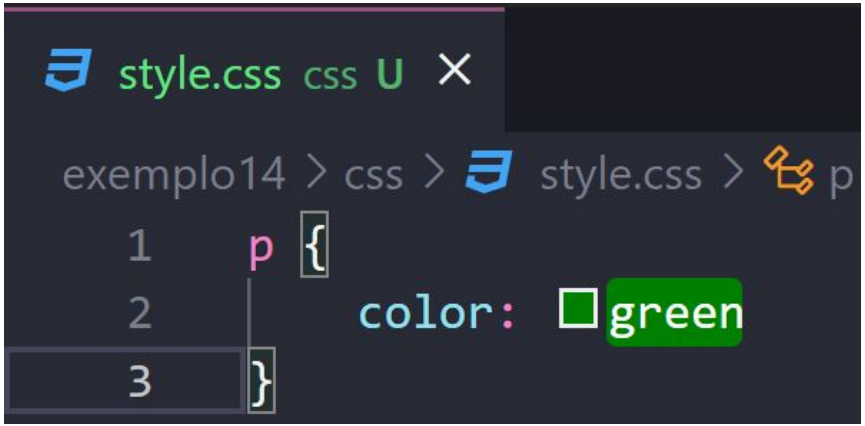
- A tag link serve para vincular arquivos CSS **externo** a uma página HTML;
- A tag link fica na seção de **cabeçalho** do seu HTML;

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Introdução ao CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
```

Tag link

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA





FONTES

CATEGORIAS DAS FONTES

- Font-Family;
- Font-size;
- Font-weight;
- Font-styles.

FONT-FAMILY



Define a família de fontes a ser usada no texto.

O recomendável é especificar uma lista de fontes (em ordem de prioridade) para garantir **fallback** caso a primeira não esteja disponível.

```
font-family: "Nome da fonte", opcao2, familia-generica;
```

EXEMPLO


```
p {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

FONT-SIZE

Controla o tamanho do texto. Pode ser definido em unidades **absolutas** ou **relativas**.

```
font-size: valor;
```

Absolutas:

- cm - centímetros;
- mm - milímetros;
- in - polegadas;
- px - pixels;
- pt - pontos;
- pc - paicas (12 pontos).

Relativas:

- em - tamanho m;
- ex - tamanho x;
- rem - tamanho relativo m;
- vw - viewport width;
- vh - viewport height;
- % - porcentagem.

FONT-SIZE: ABSOLUTAS

As unidades absolutas têm valores fixos e não dependem de outros elementos.

Embora essas unidades sejam chamadas de "absolutas", sua renderização pode variar dependendo da resolução e densidade de pixels do dispositivo.

FONT-SIZE: RELATIVAS



As unidades relativas definem tamanhos em relação a outros elementos ou propriedades, proporcionando maior flexibilidade e responsividade.

- **em:**
  - Relativo ao tamanho da fonte do elemento pai.
  - Por exemplo, se o elemento pai tem **font-size: 16px**, então **1em** equivale a 16px.

FONT-SIZE: RELATIVAS

- **rem:**
  - Relativo ao tamanho da fonte do elemento raiz (<html>).
  - Se o elemento raiz tem **font-size: 16px**, então 1 rem equivale a **16px**, independentemente dos tamanhos de fonte dos elementos pais.

FONT-SIZE: RELATIVAS

- **vmin:**
  - 1% da menor dimensão da janela de visualização (largura ou altura).
- **vmax:**
  - 1% da maior dimensão da janela de visualização (largura ou altura).

FONT-SIZE: RELATIVAS



A escolha entre unidades absolutas e relativas depende do contexto e dos objetivos de design.

Unidades relativas, como **em** e **rem**, são frequentemente preferidas para designs responsivos, pois permitem que os **tamanhos de fonte se ajustem dinamicamente com base no contexto ou nas configurações do usuário.**

FONT-WEIGHT

Define a "espessura" da fonte (negrito, leve, etc.).

Algumas fontes possuem variações de peso numéricas.

```
font-weight: valor;
```

FONT-WEIGHT

```
<ul>
    <li style="font-weight: 100;">100</li>
    <li style="font-weight: 200;">200</li>
    <li style="font-weight: 300;">300</li>
    <li style="font-weight: 400;">400</li>
    <li style="font-weight: 500;">500</li>
    <li style="font-weight: 600;">600</li>
    <li style="font-weight: 700;">700</li>
    <li style="font-weight: 800;">800</li>
    <li style="font-weight: 900;"> 900</li>
</ul>
```

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
- 600
- 700
- 800
- 900

FONT-WEIGHT

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Palavras-chave:

- normal (padrão, equivalente a 400);
- bold (negrito, equivalente a 700);
- lighter (mais fino que o pai);
- bolder (mais espesso que o pai).

FONT-WEIGHT


```css
p {
    font-weight: normal;
}

p>em {
    font-weight: bolder;
}

aside>p {
    font-weight: lighter;
}
```

FONT-STYLE

Controla o estilo da fonte, como **itálico** ou **normal**.

```
font-style: valor;
```

Valores aceitáveis:

- normal (padrão, texto sem estilo);
- italic (itálico, versão cursiva da fonte);
- oblique (simula inclinação, mas nem todas as fontes têm essa variante).

FONT-STYLE


```
h1 {
    font-style: italic;
    text-decoration: underline;
}
```

Utilizando fontes

SHORTHAND

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Para estilização, normalmente, utilizamos:

```
font-family: "Work Sans", Arial, sans-serif;
font-weight: 900;
font-size: 3em;
font-style: italic;
```

SHORTHAND

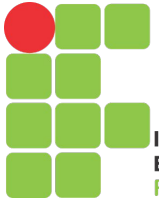
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Todas essas estilizações podem ser resumida com:

```
/*font: style, weight, size, family*/
font: italic 300 3em "Work Sans", sans-serif;
```

UTILIZANDO FONTES EXTERNAS

FONTES EXTERNAS



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

Quando a fonte desejada não está disponível diretamente no CSS, é recomendável utilizar **fontes externas** para garantir a consistência tipográfica no site.

Uma maneira eficaz de fazer isso é através da regra **@font-face** no CSS, que permite incorporar fontes personalizadas hospedadas em seu próprio servidor.

FONTES EXTERNAS

Alternativamente, serviços como o **Google Fonts** oferecem uma ampla variedade de fontes que podem ser integradas facilmente ao projeto.

Ao usar o Google Fonts, você pode incluir a fonte desejada adicionando uma tag **<link>** no **<head>** do seu HTML ou utilizando a regra **@import** no CSS.

Google fontes

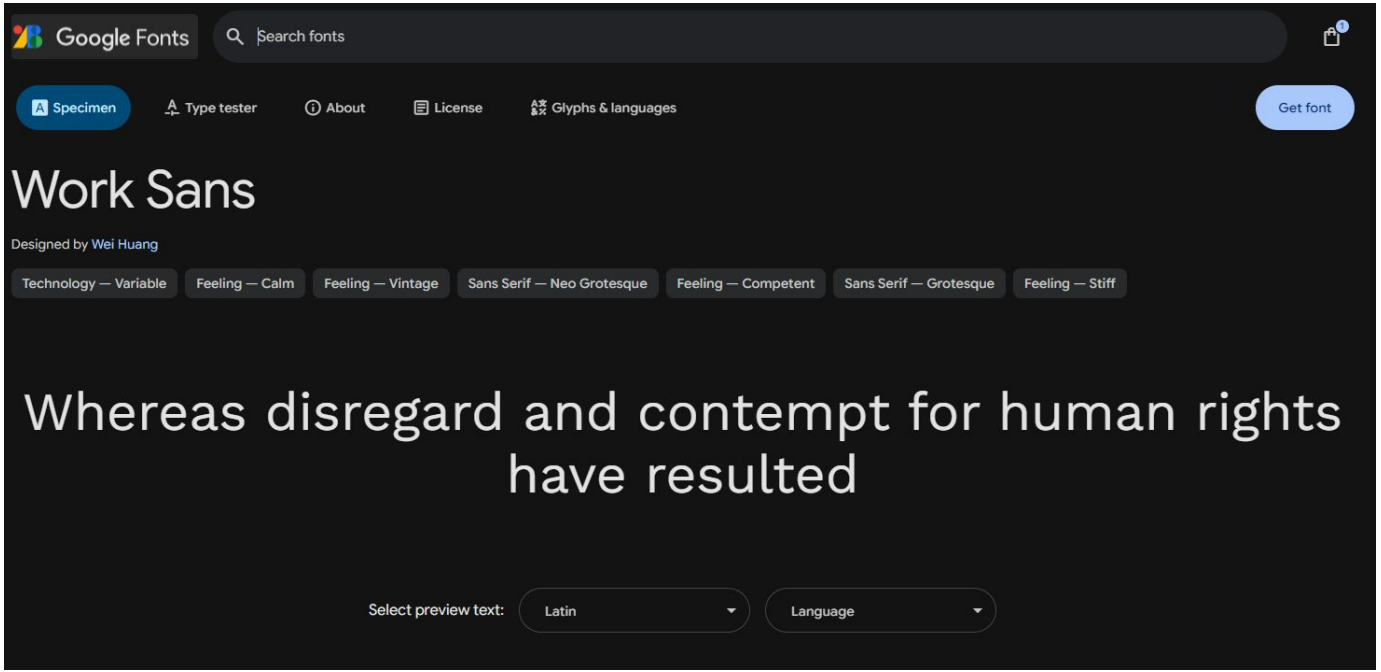
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

O Google Fonts oferece centenas de fontes gratuitas e otimizadas para a web.

1. Escolha a fonte no site;
2. Clicar em obter font (Get font);
3. Selecione opção online (embed);
4. Selecione HTML ou CSS;
5. Cole o código no HTML.

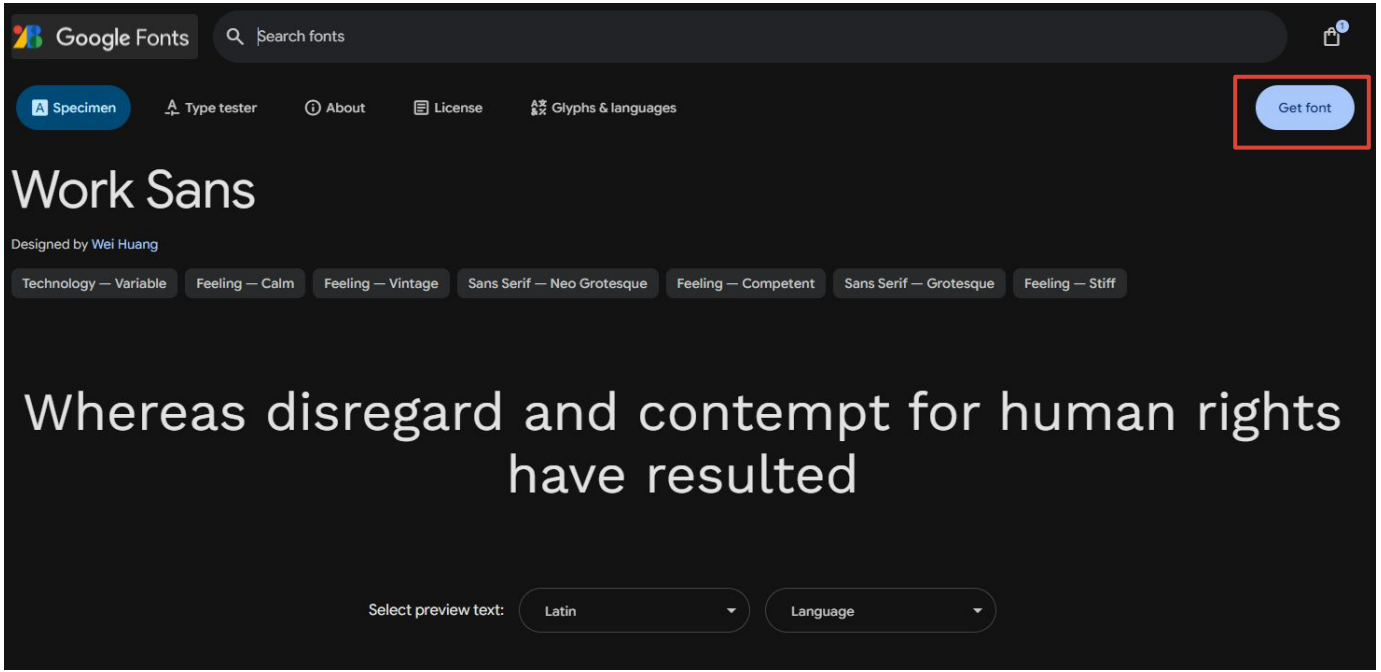
Google fontes

- Escolha a fonte no site;



Google fontes

- Selecione os estilos:



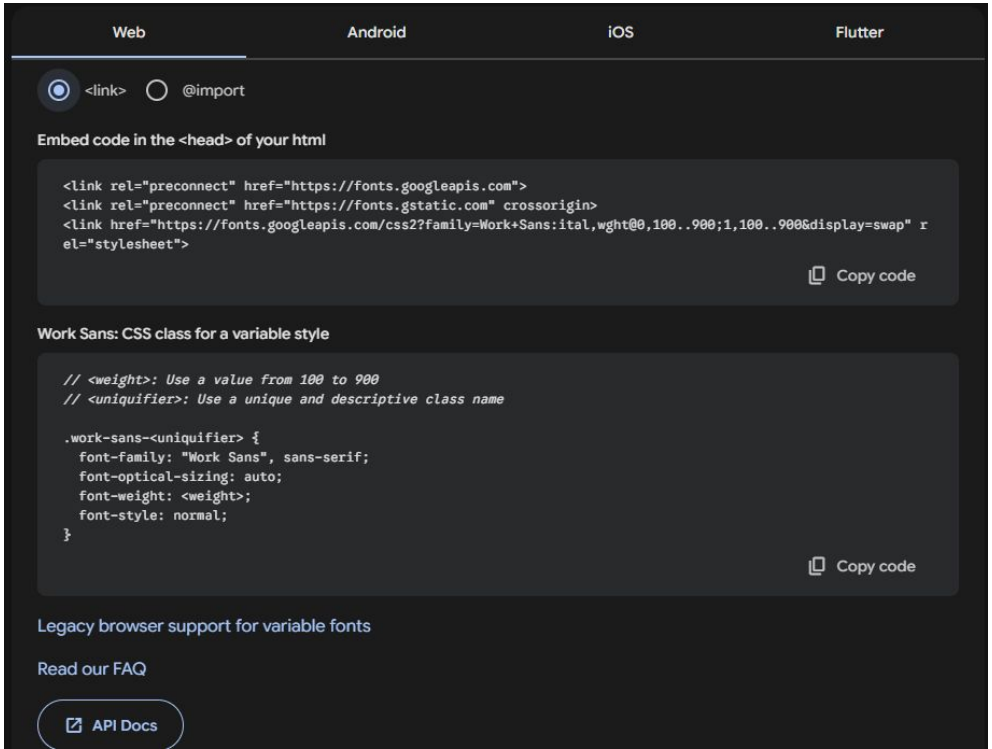
Google fontes

- Selecione opção online (embed):



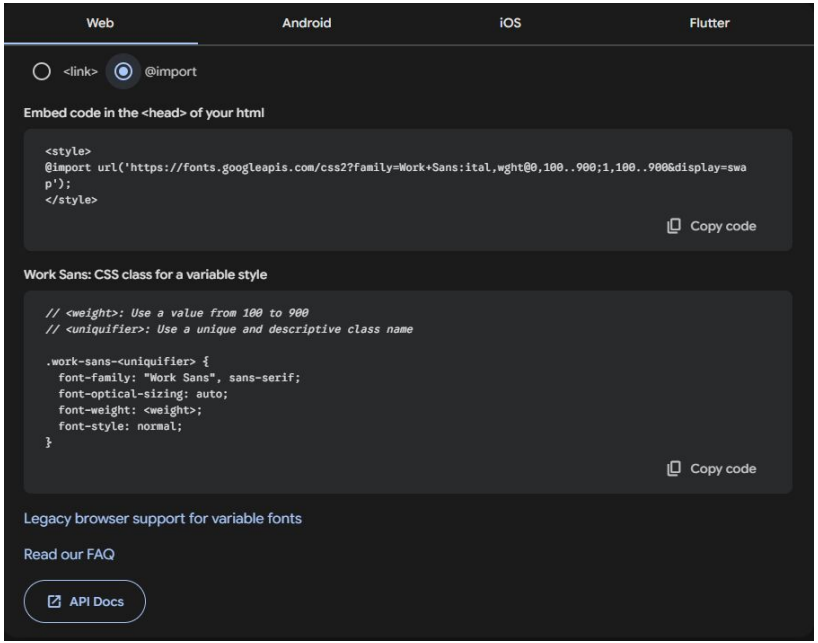
Google fontes

- Caso deseje incorporar no HTML.



Google fontes

- Caso deseje incorporar no CSS.



Google fontes

- Cole o código no HTML.

```
<style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Work
    +Sans:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap');
    h1 {
        font-family: "Work Sans", Arial, Helvetica, sans-serif;
    }
</style>
```

REFERÊNCIAS

Mar Aberto. Ergonomia e Usabilidade: os elementos constituintes da avaliação. 2020. Disponível em: https://brasilia.fiocruz.br/maraberto/os-elementos-que-constituem-a-avaliacao-de-material-do-ponto-de-vista-da-ergonomia-e-a-usabilidade/

CogniFit. **Percepção.** 2011. Disponível em: https://www.cognifit.com/cv/percecao?srsltid=AfmBOoosb0KV1TyPFMSqlYxZMjCAL-HIkBAY1hoX-zi6SMlTtULnpjat

Almeida, M. R. 2023. **A LINGUÍSTICA COGNITIVA: Principais Conceitos e Abordagens.** Disponível em: https://www.unifal-mg.edu.br/letrasparatodos/wp-content/uploads/sites/259/2024/01/A-Linguistica-cognitiva-principais-conceitos-e-abordagens.pdfhttps://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3173574.3174108

Kim, M. 2019. **Design Ethics Vs Dark Side UX.** Disponível em: https://uxplanet.org/design-ethics-vs-dark-side-ux-15a703870ec6

OBRIGADO!

Repositório com os códigos: https://github.com/raimundoludgerio/estrutura-de-dados/tree/main/web

GUANABARA, G. HTML/CSS. 2020. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1_PZfMq3_0DzzGcLNrkpZO56COHlNakfx?usp=sharing

Contato:

raimundo.marcos@ifpb.edu.br

As Dúvidas podem ser enviadas pelo e-mail, conversar pessoalmente após a aula ou em algum horário a combinar.